Economía

Bases y funcionamiento de la economía capitalista

Ingeniería y Economía Política

Facultad de Ingeniería

UdelaR

Ingeniería

La UNESCO define la ingeniería en un sentido amplio como el campo, disciplina, práctica, profesión y arte que aplica conocimientos científicos, técnicos y matemáticos. Su fin es comprender, diseñar, desarrollar, inventar, innovar y usar materiales, máquinas, infraestructura, sistemas y procesos para cumplir propósitos específicos y resolver necesidades humanas!?

La ingeniería ha intervenido en tecnologías; máquinas y procesos; infraestructura; organización de la producción; utilización de recursos; generación y difusión de innovaciones.

"La profesión de ingeniero no es un fin sino un medio para resolver grandes problemas económicos y sociales, utilizando para ello, los conocimientos adquiridos, en los que predominan, los verdaderamente profesionales. Su rol es técnico y social. No puede pues el ingeniero, ser un mero espectador en lo que constituye el objetivo principal de su profesión" Ing. José Serrato (1952)

.

¿Por qué economía política?

..La Economía de finales del XIX en adelante se vio impelida de esta manera a decidirse por una de las dos alternativas de un dilema: o bien atenerse al mundo real, con su explotación y sus conflictos de clases entre el capital y el trabajo; o bien evadirse de la realidad y dirigir sus esfuerzos hacia la construcción de un mundo ilusorio y fabulado, a base de equilibrios, óptimos y perfecciones.. (Guerrero, 2004)

La economía real es siempre economía política en el sentido de los autores clásicos. La economía estudia cómo es la generación y la distribución de la riqueza en la sociedad.

En particular, una tecnología no se crea por placer intelectual y no se adopta solamente porque sea técnicamente posible. Su desarrollo y utilización dependen de: costos y rentabilidad; elaciones entre el trabajo y el apital; mercados; Estado.

La tecnología no sigue una trayectoria inevitable: entre muchas tecnologías posibles, algunas reciben recursos, investigación, inversión y apoyo institucional, mientras que otras no .. Por tanto, también tenemos que preguntarnos quién orienta la trayectoria tecnológica; capacidades físicas y humanas; decisiones políticas y sociales.

La ingeniería y el nacimiento del capitalismo industrial

Antes de la Revolución Industrial la producción bienes se caracterizaba por ser artesanal y manufacturera, con herramientas relativamente simples y conocimiento técnico incorporado principalmente en los trabajadores.

Las claves tecnológicas de la Revolución Industrial fueron la invención de la máquina de vapor, la mecanización, la utilización de nuevas fuentes de energía, la fábrica como nueva unidad productiva y la división creciente del trabajo.

La fábrica no es solamente una concentración física de trabajadores: es una nueva forma de organizar tecnología, capital, trabajo y producción.

La Revolución Industrial no fue solamente la aparición de nuevas máquinas. Fue también la capacidad de difundir esas tecnologías y reorganizar alrededor de ellas un sistema productivo

La ingeniería comenzó a adquirir un nuevo papel: convertir conocimientos científicos y técnicos en sistemas productivos reproducibles y escalables.

De la máquina al sistema productivo

En los Siglos XIX y XX la ingeniería se va expandiendo, subdividiendo y especializando sucesivamente: Ingeniería mecánica , civil, eléctrica, química , industrial, electrónica, informática, ...

El objeto de la ingeniería se amplía: máquinas, procesos, fábricas, empresas, sistema productivos sectoriales, cadenas productivas y redes de producción.

Se desarrollan sucesivamente la línea de montaje; la producción en masa; el control estadístico de procesos; la planificación de la producción; la automatización; la logística; los sistemas de información.

El ahorro de costos y el control del trabajo (del hombre) son la guía principal del desarrollo tecnológico. Además, es necesario crear productos y servicios comercializables junto con el aseguramiento del suministro de materias primas y energía (la naturaleza)

Tecnología y trabajo

La relación es más compleja que considerar simplemente la pérdida de puestos de trabajos por las nuevas tecnologías que se crean.

Históricamente han coexistido tres efectos de las nuevas tecnologías:

Sustitución : una máquina realiza tareas anteriormente realizadas por personas.

Complementariedad: la tecnología aumenta la productividad de los trabajadores.

Creación: aparecen nuevas actividades, ocupaciones, productos y sectores.

La creación de nuevos puestos de trabajo por el desarrollo tecnológico no compensó las pérdidas debidas a sustitución y complementariedad. La luchas sociales para la disminución de la jornada de trabajo, obtuvieron resultados y fueron significativas.

En el capitalismo el objetivo de la aplicación de nuevas técnicas en las empresas, son las mayores ganancias. Con el tiempo, al generalizarse la nueva técnica, puede haber menores precios y mayor producción. Las relaciones sociales determinarán si habrá o no mejores salarios y /o menor jornada laboral o mayor desocupación.

Automatización: de las máquinas a los algoritmos

La automatización tradicional sustituye principalmente tareas físicas y rutinarias: robots industriales; máquinas de control numérico; sistemas de control; líneas automatizadas.

La digitalización amplía el campo: procesamiento de información; planificación; diagnóstico; logística; diseño; control.

La Inteligencia Artificial puede reconocer patrones; generar contenidos; clasificar información; predecir; recomendar; resolver determinados problemas; interactuar mediante lenguaje natural.

Por primera vez, numerosas tecnologías pueden intervenir en tareas asociadas tradicionalmente con el trabajo cognitivo. La IA es una tecnología de propósito general: tecnologías que pueden utilizarse en múltiples sectores y que generan efectos importantes a medida que se difunden y se combinan con tecnologías complementarias

¿Capital digital? El futuro digital del capitalismo

Sólo tecnología no es economía política. No son las tecnologías de la producción, transporte o comunicación las que determinan la marcha del desarrollo capitalista, sino al revés. Kratke (2018)

El conocimiento, la ciencia y la técnica, no son una "fuerza productiva inmediata", sino la precondición para una productividad creciente del trabajo.

El mundo del capitalismo digital es muy distinto a lo que fue, pero ningún software funciona sin hardware y es necesaria una infraestructura de cables, antenas de telecomunicaciones, servidores, etc. Hay que poder guardar y transmitir los datos, es necesario generar, mantener, reemplazar, es decir, organizar y reorganizar, soportes de datos y redes de comunicación. Ningún "bien digital" o "informativo" puede convertirse en mercancía sin derechos de propiedad privada, sin derechos de autor.

En el capitalismo, la digitalización no es gratis, ni es un regalo de la naturaleza ni de la sociedad. Además de trabajadores necesita materias primas, agua y energía. Una economía capitalista digital choca con límites materiales en su destrucción del medio ambiente.

Ingeniería frente a la nueva transformación tecnológica

El ingeniero actual y aún más en el futuro no será solamente quien sepa utilizar una tecnología. En ese sentido sería reemplazado profesionalmente por operarios calificados y tecnólogos, total o parcialmente, quienes tendrán mejores capacidades específicas.

En cambio se debe formar en identificar problemas relevantes; desarrollar el pensamiento sistémico; comprender sistemas complejos; combinar conocimientos y saber dialogar con otras profesiones ingenieriles o no; evaluar alternativas tecnológicas; diseñar procesos; trabajar con las nuevas tecnologías; evaluar riesgos; incorporar el análisis económicos ; comprender las estrategias ambientales.

Comprender economía política permite al ingeniero no solo diseñar tecnologías, sino comprender el mundo económico y social en el que esas tecnologías serán diseñadas y utilizadas. Por eso la formación universitaria no es simplemente una preparación para conseguir un empleo. Es parte de la infraestructura tecnológica de un país

Economía

Muchas gracias

Facultad de Ingeniería

UdelaR